3) Montrez que $\sum_i (y_i - \bar{y})^2 = \sum_i (\hat{y}_i - \bar{\hat{y}})^2 + \sum_i (r_i - \bar{r})^2$

D'abord on montre que : $\bar{r} = 0$

Soit $i' = (1, 1, \dots, 1)$

$$\bar{r} = \frac{1}{n} \sum_i r_i = \frac{1}{n} i' \underline{r} = \frac{1}{n} i'(y - \hat{y}) = \frac{1}{n} i'(y - X\hat{\beta}) =$$

$$= \frac{1}{n} i'(y - X\underbrace{(X'X)^{-1}X'y}_{\hat{\beta}}) = \frac{1}{n} i'(I - \underbrace{X(X'X)^{-1}X'}_{H \text{ (hat matrix)}})\, y$$

$$\underset{n \times n}{H} = X(X'X)^{-1}X'$$

Si le modèle a une constante, on peut verifier que :

$\sum_i h_{ij} = \sum_j h_{ij} = 1$ où $h_{ij} = H[i, j]$

donc, $\bar{r} = \frac{1}{n} i'(I - H)\, y = \frac{1}{n} \underbrace{(i' - \underbrace{i'H}_{i'})}_{=0} y = 0$

Puis on montre que : $\bar{y} = \bar{\hat{y}}$

on a : $r = y - \hat{y}$ et donc $\bar{r} = \frac{1}{n} \sum (y - \hat{y}) = \bar{y} - \bar{\hat{y}}$

mais on montre que $\bar{r} = 0$ donc $\bar{y} = \bar{\hat{y}}$

Enfin, on a :

$$\sum_i (y_i - \bar{y})^2 = \sum (y_i - \bar{\hat{y}})^2 = \sum (\underbrace{r_i + \hat{y}_i}_{} - \bar{\hat{y}})^2 =$$

$r_i = y_i - \hat{y}_i$, donc $y_i = r_i + \hat{y}_i$

$$= \sum_i (r_i + (\hat{y}_i - \bar{\hat{y}}))^2 = \sum_i (r_i^2 + (\hat{y}_i - \bar{\hat{y}})^2 + 2r_i(\hat{y}_i - \bar{\hat{y}})) =$$

$$= \sum_i r_i^2 + \sum_i (\hat{y} - \bar{\hat{y}})^2 + 2\underbrace{\sum r_i(\hat{y}_i - \bar{\hat{y}}_i)}_{Cov(r, \hat{y}) = 0} = \sum_i (\hat{y}_i - \bar{\hat{y}}_i)^2 + \sum r_i^2$$

c'est la $cov(r, X'\hat{\beta})$ et on sait que $Cov(r, X) = 0$,

car $\hat{y}$ est une combination lineare de $\underline{X}$, donc aussi $Cov(r, \hat{y})$ est nulle.

Ainsi si on divise par n on trouve les variances:

$$\underbrace{\frac{1}{n}\sum_i (y_i - \bar{y})^2}_{S_y^2} = \underbrace{\frac{1}{n}\sum_i (\hat{y}_i - \hat{\bar{y}})^2}_{S_{\hat{y}}^2} + \underbrace{\frac{1}{n}\sum_i r_i^2}_{S_r^2}$$

$$\underset{V(y)}{SST} = \underset{V(\hat{y})}{SSR} + \underset{V(r)}{SSE}$$

Depuis on peut calculer la qualité d'ajustement

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = 1 - \frac{SSE}{SST}$$

$$1 - R^2 = \frac{SSE}{SST} \Rightarrow SSE = (1 - R^2)\, SST$$